

商用航空发动机情报系统

线上演示测试方案

演示日期：2026 年 9 月 30 日 建议时长：20 分钟 版本：V1.0

1 演示目标与测试场景

以普惠 GTF 技术问题与维修保障跟踪为例，展示从研究需求输入、资料检索、报告生成到来源追溯和成果导出的完整流程。现场启动真实任务，生成期间讲解资料库与预生成样例，任务完成后切回本次结果。本方案用于演示准备和功能测试。测试结果由彩排及现场执行后填写；指标测评可作为辅助展示，当前不能据此宣称准确率已经达标。

建议固定的任务配置

配置项	演示设置
入口	http://127.0.0.1:8000；使用原有浏览器和用户配置
任务模板与领域需求模型	不使用模板；领域需求模型选择自动匹配
报告类型与长短	技术动态研报；短报告（DeepSeek Flash）
生成大模型	DeepSeek Flash；确认页面提示已配置
检索范围	论文库、专利池、用户资料、Web；与彩排保持一致
精读及优先网址	精读/抓取上限为 5；保留彩排验证过的优先网址设置

可直接复制的测试任务

GTF 发动机技术问题和市场影响跟踪，重点关注 PW1000G、PW1100G、PW1500G、PW1900G、粉末金属污染、受影响部件、适航响应、维修保障能力、交付延误和市场影响。请区分型号、时间及计划与实际状态，结合本地资料和公开网页形成中文研究报告，保留可追溯的引用。

执行原则：演示与彩排采用同一段任务描述、同一模型和同一检索设置。现场只启动一项研究任务，避免重复提交。

2 演示前准备与完整彩排

今晚完成的准备

检查项	操作与完成标准
运行环境	在项目根目录运行 start_system.bat；页面可以打开，“状态”中连接正常。后台窗口保持运行。
模型与网络	确认生成模型可选；用一次完整彩排验证搜索、模型调用及网页抓取。仅连接正常不能证明外部接口可用。
资料库	在“论文池概览”搜索“2025 年民用航空动力进展”，确认能找到资料，并准备对应 PDF 原文。
上传功能	如需展示，今晚先用已授权、可复制文字的小型 PDF 彩排；确认文件入库及索引状态。主任务启动前完成。
会议共享	测试浏览器与 Word/PDF 窗口切换；确认观众能看清正文。关闭通知，不共享含密钥的配置文件。
备用材料	提前打开 af0e 主报告、PDF、指标附件及原文；保存本次彩排的关键截图。备用材料标明“预生成样例”。

完整彩排步骤

1. 按第 1 页配置启动一次任务，记录点击启动、报告可读、文件导出完成的时间。
2. 按第 4 至 5 页执行 T01 至 T08，完成报告阅读、引用核对和文件打开。不要只检查“生成成功”的提示。
3. 留存配置截图、运行阶段截图、报告首页、来源对照和下载结果；记录任务编号与输出文件名。
4. 固定彩排通过的配置和文件位置。演示前避免升级依赖、重建全库索引或临时切换未验证模型。

备用材料的位置

项目目录：D:\商发多智能体情报收集\commercial-aircraft-engine-intelligence

在 outputs 中搜索“af0e”，可找到主报告 DOCX、PDF、Markdown 及指标附件。原文位于 local_docs\all_papers_pool\2025 年民用航空动力进展_廖忠权.pdf。

彩排通过条件：能完成任务配置、看到实际运行进展、打开报告及导出文件，并完成至少一条本地来源和一条网页来源的人工对照。若生成链路仍阻断，现场明确采用预生成结果演示。

3 现场展示顺序与时间安排

采用 20 分钟安排，主任务应在第 3 分钟以前启动。后台生成期间展示独立打开的文件，不在运行页面加载历史报告，以免替换正在展示的任务内容。

时间	操作步骤	重点展示内容
0—1 分钟	介绍任务和工作台	研究需求、资料来源、可交付成果
1—3 分钟	填入任务并点击“启动情报任务”	模型、报告形式、检索范围及真实启动状态
3—5 分钟	观察“运行日志”和“状态”	任务编号、当前阶段、已用时间和检索进展
5—8 分钟	展示资料库及事先打开的原文	本地论文、专利、用户资料的组织及读取方式
8—12 分钟	切到预生成报告讲解结构	摘要、技术分析、维修保障影响、图表及结论
12—15 分钟	展示样例的引用对照	正文判断、参考文献、具体原文段落或网页
15—18 分钟	切回现场任务；完成后打开结果	本次报告内容、Word/PDF 下载和质量提示
18—20 分钟	简述测评、记录结果并答疑	哪些流程已完成、哪些结论仍需人工复核

到点后的处理

第 15 分钟若现场任务仍在运行，继续展示预生成报告的导出和来源核对；保留后台任务，不反复点击启动。第 18 分钟统一进入结果说明与答疑，不让等待占满演示时间。

af0e 记录的报告生成耗时为 11.70 分钟，可用作彩排参考。新任务耗时受网络、资料量和模型响应影响，现场不承诺复现相同用时。

只有 10 分钟时的精简安排

0—2 分钟：配置并启动；2—4 分钟：日志与资料库；4—7 分钟：预生成报告和一条来源对照；7—9 分钟：下载与质量提示；9—10 分钟：说明后台进度并答疑。新任务不以 10 分钟内完成为前提。

开场参考话术

“今天以普惠 GTF 技术问题和维修保障跟踪为例，展示系统如何把研究需求转成检索任务，结合本地资料和公开网页形成报告，并保留来源供复核。我会现场启动一项任务，同时用一份预生成样例讲解结果结构。”

4 基础功能与任务运行测试

T01 启动与连接检查

操作：运行 start_system.bat，打开 http://127.0.0.1:8000；点击右上角“状态”，查看连接状态和当前模型；确认生成模型选项可以加载。

预期与判定：首页、模型配置和资料库正常加载；状态无持续连接错误。未通过时先处理服务问题，不启动研究。

展示与留证：工作台总览和状态面板截图；记录启动时间。

T02 本地资料检索与上传

操作：在“论文池概览”搜索“2025 年民用航空动力进展”，查看命中的文件和摘要；打开准备好的对应原文。上传为可选项：选择“用户资料库”，选取授权文件，点击“上传并加入检索范围”。

预期与判定：可找到目标资料并读取原文；如执行上传，文件出现在对应资料库且索引状态明确。索引仍在处理时记录为未完成，不表述为全文已可检索。

展示与留证：资料列表、命中文件、原文页；可选展示上传后的排队、索引中或完成状态。

T03 任务配置与提交

操作：复制第 1 页测试任务，依次核对报告类型、长短、生成模型、检索范围、抓取上限和优先网址；截图后点击一次“启动情报任务”。

预期与判定：系统接受任务并进入运行；日志或状态出现当前任务及阶段。配置必须与彩排一致。

展示与留证：强调用户能控制研究对象、资料范围和报告形式；保存配置截图、实际任务编号及启动时间。

T04 运行过程可见性

操作：观察“运行日志”和“状态”，分别在需求分析、检索研究、汇总写作或后续阶段保存截图；讲解时以实际出现的阶段名称为准。

预期与判定：阶段或日志持续更新；若出现错误，能够识别出错环节。页面停留在同一阶段不直接判为失败，结合最后活动时间判断。

展示与留证：展示任务分工和处理过程。检索覆盖可视化只说明界面展示的覆盖信息，不把进度条当作事实准确率。

5 报告成果与来源追溯测试

T05 报告内容检查

操作：任务完成后展开“报告预览”；依次查看标题、摘要、技术问题、适航响应、维修保障、市场影响、结论和参考文献。

预期与判定：正文可读、章节连续、没有失败占位文本；图表如出现，检查图题和来源。未生成图表时如实记录，不单独视为失败。

展示与留证：挑选一段分析说明“事实如何支持判断”，避免逐页朗读。记录缺失章节或明显内容问题。

T06 正文与原文对照

操作：本地示例：af0e 市场影响段中的“2025 年 PW1000G 交付 1055 台”对应参考文献[6]；打开《2025 年民用航空动力进展》PDF 第 6 页并搜索“1055”。网页示例：核对 af0e 参考文献[10]的腾讯新闻链接与正文停场率表述。

预期与判定：实体、数值、年份、统计对象与来源内容一致；网页能打开只是第一步，还应找到支持该判断的具体内容。现场新报告编号可能改变，须以当次参考文献为准。

展示与留证：按“正文一句话—参考文献—原文段落”展示。任一项对不上就标为待复核，记录原因。

T07 导出与历史查看

操作：点击 Word、PDF 下载按钮，分别打开文件并检查首页、正文、参考文献；任务完成后点击“历史”，搜索本次任务并打开对应成果。

预期与判定：文件存在且可打开，内容与本次任务一致；历史链接指向正确报告。历史保存在当前浏览器，换浏览器或清空数据后不保证存在。

展示与留证：展示可编辑的 Word、便于传阅的 PDF 及历史访问；记录文件名和导出完成时间。

T08 测评附件与可选问答

操作：打开“指标测评”，查看关联任务、耗时、样本数和待复核状态。若新任务完成后出现“报告问答”，可问：“请依据当前报告概括影响维修周转的三个因素，并指出对应章节。”

预期与判定：附件关联正确，不把待核验计作已通过。问答仅作可选展示；历史报告加载后问答入口隐藏，不安排对历史报告继续提问。

展示与留证：展示质量追踪机制；如执行问答，检查回答是否对应本报告。不要把回答当作新增事实的独立证据。

6 异常处理与现场说明

情况	现场处理	建议说明
页面或连接异常	检查后台是否运行；不反复启动多个服务。约 1 分钟内不能恢复时，切换预生成文件。	当前演示环境连接异常，先展示已生成成果及来源对照。
外部接口慢或报错	保留任务编号和错误截图；继续讲解资料库及样例，不连续重复提交。	这一步依赖外部服务，当前响应较慢，后台任务状态可以继续查看。
报告生成时间较长	第 15 分钟切换备用内容，第 18 分钟进入答疑；现场任务继续运行。	当前任务仍在处理，接下来用预生成样例说明成果形式。
网页打不开	打开已提前保存并标记日期的原文截图或摘录；记录实时访问失败。	这里展示的是预先保存的原文，当前网页访问情况另行记录。
Word 或 PDF 导出失败	先展示可用的报告预览或另一种格式；保留失败状态和文件名。	正文已生成，但这一格式导出异常，本项目记为未通过。
测评未全部完成	展示实际状态与待复核数量，简述后回到业务流程。	当前测评用于辅助定位问题，仍有待核验项，尚不能作完整准确率结论。

常见提问与回答口径

- 问：报告来自哪里？

答：本地论文、专利、用户资料和公开网页共同参与检索；具体判断应查看正文引用及对应原文，资料被检索到不等于已支持全部结论。
- 问：怎样体现多智能体协同？

答：结合当前运行日志，说明需求规划、专题研究、本地资料补充、汇总写作与成稿复查各环节的分工，不承诺所有环节同时运行。
- 问：准确率是否已经达标？

答：当前版本仍存在未完成核验的样本，现阶段不作达标承诺。今天重点验证生成、追溯和导出流程，准确率验收另行组织完整测试。
- 问：为什么展示已有文件？

答：这些明确标记为预生成样例，用于在现场任务运行期间讲解成果；现场生成的报告会用本次任务编号单独识别。

7 测试记录与演示前核对

执行人：_____ 日期：_____ 浏览器：_____

任务编号：_____ 配置截图编号：_____

启动时间：_____ 报告可读时间：_____ 导出完成时间：_____

展示方式：现场任务 / 预生成样例 / 两者结合 主报告文件名：_____

编号	测试内容	结果	证据或问题
T01	启动与连接	待执行	
T02	资料检索；上传可选	待执行	
T03	任务配置与提交	待执行	
T04	运行阶段与日志	待执行	
T05	报告内容与结构	待执行	
T06	本地及网页来源对照	待执行	
T07	Word/PDF 与历史访问	待执行	
T08	测评附件；问答可选	待执行	

结果填写“通过、未通过、未完成、未执行”。可选项未执行时注明；不要预填通过。截图建议用“任务编号_步骤编号_内容”命名。

演示开始前 30 分钟

1. 打开系统，确认后台运行、网络连接、模型配置和资料列表正常。
2. 将测试任务复制到剪贴板；准备主报告、PDF、测评附件和 PDF 原文第 6 页。
3. 测试会议共享和窗口切换；关闭通知，确认浏览器文字大小适合远程观看。
4. 分清“现场任务”窗口和“预生成样例”窗口；准备计时器和本页记录表。

结束前必须讲清楚

说明本次实际完成了哪些操作、采用了哪份报告、哪些项仍待处理。只有现场真实完成的操作计入现场结果；预生成文件的展示和检查单独记录。

演示结果：_____

遗留问题与后续安排：_____